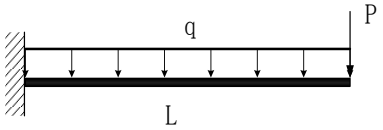
**例题 1：平面梁有限元分析**

图示悬臂梁，受均布载荷 q 和集中载荷 P。求自由端位移、支反力。

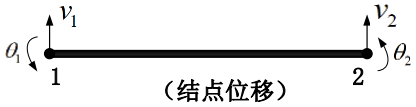



解：

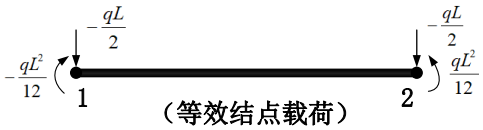
划分 1 个梁单元，2 个结点，4 个自由度 $(v_1,\theta_1,v_2,\theta_2)$

单元刚度矩阵：

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ & sym & 12 & -6L \\ & & & 4L^2 \end{bmatrix}$$




单元等效结点载荷 $\{r\}^e=\left\{-\frac{qL}{2}\quad -\frac{qL^2}{12}\quad -\frac{qL}{2}\quad \frac{qL^2}{12}\right\}^T$




单元贡献自由度 $(v_1,\theta_1,v_2,\theta_2)$

单元对整体结点载荷向量的贡献位置 $\{v_1\quad \theta_1\quad v_2\quad \theta_2\}^T$

将单元刚度矩阵、等效结点载荷和结点载荷加入整体刚度方程，得：

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ & sym & 12 & -6L \\ & & & 4L^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} v_1 \\ \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} -\frac{qL}{2} \\ -\frac{qL^2}{12} \\ -\frac{qL}{2}-P \\ \frac{qL^2}{12} \end{Bmatrix}$$

加入位移边界 $v_1=0,\theta_1=0$，刚度方程成为：

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix}12 & 6L & -12 & 6L\\ & 4L^2 & -6L & 2L^2\\ & sym & 12 & -6L\\ & & & 4L^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0\\0\\v_2\\\theta_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F_{1y}-\frac{qL}{2}\\M_1-\frac{qL^2}{12}\\-\frac{qL}{2}-P\\\frac{qL^2}{12}\end{Bmatrix}$$

降阶方程:

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix}12 & -6L\\-6L & 4L^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}v_2\\\theta_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-\frac{qL}{2}-P\\\frac{qL^2}{12}\end{Bmatrix}$$

解得：$\begin{Bmatrix}v_2\\\theta_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-\frac{qL^4}{8EI}-\frac{PL^3}{3EI}\\-\frac{qL^3}{6EI}-\frac{PL^2}{2EI}\end{Bmatrix}$

由约束支反力对应的两个方程：

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix}12 & 6L & -12 & 6L\\6L & 4L^2 & -6L & 2L^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0\\0\\v_2\\\theta_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F_{1y}-\frac{qL}{2}\\M_1-\frac{qL^2}{12}\end{Bmatrix}$$

求得：

$$\begin{Bmatrix}F_{1y}\\M_1\end{Bmatrix}=\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix}12 & 6L & -12 & 6L\\6L & 4L^2 & -6L & 2L^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0\\0\\v_2\\\theta_2\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}\frac{qL}{2}\\\frac{qL^2}{12}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}qL+P\\PL+\frac{qL^2}{2}\end{Bmatrix}$$

验证整体平衡：

$$\sum F_y=F_{1y}-qL-P=0$$

$$\sum M=M_1-PL-\frac{qL^2}{2}=0$$